

Resumo de Estudo: Sistema Endócrino e Hormonas

1. Conceitos Fundamentais

- **Hormona:** Qualquer substância elaborada por uma glândula endócrina que, sendo enviada para o sangue, exerce uma ação fisiológica específica ao nível de diversos órgãos. Por extensão, o termo também designa qualquer substância sintética que possua as propriedades de uma hormona natural.
- **Glândula Endócrina:** Órgão constituído por células epiteliais que tem a propriedade de segregar determinadas substâncias (hormonas) que são libertadas *diretamente no sangue*.

2. Exemplos de Glândulas do Corpo Humano

(Análise da imagem anatômica do slide 12)

O corpo humano possui várias glândulas e tecidos com funções endócrinas:

- **Hipotálamo e Glândula Pituitária (Hipófise):** Controlam diversas outras glândulas (produzem ADH, Oxitocina, ACTH, TSH, GH, FSH, LH, etc.).
- **Tiroide e Paratiroide:** Regulação do metabolismo (T3, T4) e cálcio (Calcitonina, PTH).
- **Glândulas Suprarrenais (Adrenais):** Divididas em medula (Adrenalina, Noradrenalina) e córtex (Cortisol, Aldosterona, Androgénios).
- **Pâncreas (Ilhéus Pancreáticos):** Produz Insulina e Glucagon.
- **Gónadas:** Testículos (Testosterona) nos homens; Ovários (Estrógenios, Progesterona) nas mulheres.
- **Outros órgãos com tecidos endócrinos:** Glândula Pineal (Melatonina), Coração (Péptidos natriuréticos), Rim (Eritropoietina, Renina), Trato Digestivo, Tecido Adiposo (Leptina) e Timo.

3. Classificação Química e Solubilidade

As hormonas dividem-se em três grandes grupos químicos, o que determina a sua solubilidade:

A. Lipossolúveis (Solúveis em lípidos):

- **Esteroides:** Aldosterona, Cortisol, Estradiol, Progesterona, Testosterona.
- **Algumas Aminas:** Tíroxina (T4) e Triiodotironina (T3).

B. Hidrossolúveis (Solúveis em água):

- **Restantes Aminas:** Dopamina, Adrenalina, Noradrenalina, Serotonina.
- **Péptidos:** Constituem a grande maioria (ex: ACTH, ADH, Calcitonina, FSH, LH, Glucagon, Insulina, GH, Oxitocina, PTH, Prolactina, TSH, etc.).

4. Integração e Mecanismo de Ação das Hormonas

(Com base no diagrama e nas anotações manuscritas a azul do slide 9)

A célula endócrina liberta a hormona na corrente sanguínea, que viaja até encontrar uma **célula-alvo** com o **recetor** específico. O local de atuação e a rapidez dependem do tipo químico da hormona:

- **Esteroides:** Atuam num recetor localizado no **núcleo** da célula-alvo. Possuem uma velocidade de ação **lenta** e uma duração **longa**. *Exemplo: Cortisol.*
- **Péptidos:** Atuam num recetor localizado na **membrana celular**. Possuem uma velocidade de ação **rápida** e uma duração **curta**. *Exemplo: Insulina.*
- **Aminas:** Podem atuar na **membrana ou no núcleo**. A sua velocidade e duração são **variáveis** dependendo da amina específica.

5. Dinâmica Celular: Síntese e Secreção

(Interpretação do diagrama da Célula Endócrina do slide 13)

O processo de produção de uma hormona peptídica dentro da célula endócrina segue estas fases:

1. **Síntese:** Ocorre no retículo endoplasmático granular (rugoso). A molécula é primeiramente sintetizada como *Pré-pró-hormona* e depois convertida em *Pró-hormona*.
2. **Empacotamento:** A pró-hormona transita para o Aparelho de Golgi, onde é processada e convertida na *Hormona* final.
3. **Armazenamento:** A hormona é guardada em vesículas secretoras no citosol.
 - **⚠️ ATENÇÃO (Nota manuscrita importante):** *O Cortisol NÃO é armazenado em vesículas. É uma exceção a esta regra.*
4. **Secreção:** Geralmente desencadeada pela entrada de Cálcio (Ca^{2+}) na célula, as vesículas fundem-se com a membrana plasmática, libertando a hormona (e fragmentos "pró" residuais) para o interstício e posteriormente para a corrente sanguínea.

6. Formas de Comunicação Celular

O organismo utiliza diferentes métodos para os mensageiros químicos comunicarem:

- **A) Secreção Autócrina:** A célula liberta um mensageiro químico que comunica/atua na **própria célula** que o produziu. *(ultra-curta)*
- **B) Secreção Parácrina:** O mensageiro químico atua em **células vizinhas/adjacentes** àquela que o libertou. *(curta)*
- **C) Secreção Endócrina:** O mensageiro é enviado pelo sangue e atua em **células distantes** (num tecido remoto). *(longo ou ultra-longo)*
- **D) Secreção Sináptica:** Ocorre nas células nervosas (neurónios), onde o mensageiro atua através de **neurotransmissores** em células adjacentes (na fenda sináptica).

7. Funções Fisiológicas (Para que servem as hormonas?)

As hormonas estão envolvidas na regulação de quase todos os processos do organismo, nomeadamente:

- Desenvolvimento fetal.
- Crescimento e diferenciação celular.
- Metabolismo de macromoléculas.
- Metabolismo mineral e ósseo.
- Função renal e cardiovascular.
- Função reprodutiva.
- Sistema imunitário.
- Sistema nervoso central.

Resumo de Estudo: Unidade Hipotálamo-Hipófise e Hipófise Posterior

1. A Unidade Hipotálamo-Hipófise

O hipotálamo (no cérebro) e a hipófise (ou glândula pituitária, situada logo abaixo) funcionam como o "centro de comando" do sistema endócrino. A hipófise divide-se em duas partes com funcionamentos anatómicos muito diferentes:

- **Hipófise Anterior (Adeno-hipófise):** * **Como comunica:** O hipotálamo usa *neurónios parvicelulares* (células pequenas) que libertam fatores de libertação/inibição (ex: CRH, TRH, GHRH) nos **vasos portais longos** (rede sanguínea).
 - **O que faz:** Estes fatores viajam pelo sangue até à hipófise anterior, estimulando-a a produzir e libertar as suas próprias hormonas: **ACTH, TSH, LH, FSH, GH e Prolactina (Prl)**.
 - **Funções:** Metabolismo, crescimento, reprodução, lactação e resposta ao stress.
- **Hipófise Posterior (Neuro-hipófise):**
 - **Como comunica:** O hipotálamo usa *neurónios magnocelulares* (células grandes), cujos longos axónios descem diretamente até à hipófise posterior.
 - **O que faz: Não produz hormonas!** Apenas armazena e liberta hormonas que foram produzidas no hipotálamo: a **Oxitocina (OT)** e a **Hormona Antidiurética (ADH / AVP)**.

2. Ritmo Circadiano e Cortisol

O nosso corpo possui um "relógio biológico" mestre localizado no hipotálamo (Núcleos Supraquiasmáticos). Este relógio regula ciclos de 24 horas de várias hormonas (Melatonina, TSH, Insulina, Leptina).

- **O Ciclo do Cortisol (Análise das tuas notas no gráfico):** * Anotaste muito bem no gráfico: a linha azul corresponde ao período em que estamos a **"Dormir (noite)"** e a linha amarela a **"Acordado (movimento)"**.
 - O gráfico mostra que os níveis de ACTH e Cortisol atingem o seu **pico máximo de manhã cedo**, mesmo antes/durante o despertar, preparando o corpo para a atividade do dia. Ao longo do dia, os níveis vão descendo, atingindo o mínimo a meio da noite.

Núcleo Hipotalâmico	Localização	Principais Neuro-hormonas ou Função
Supraótico	Anterolateral, acima do trato ótico	ADH: osmorregulação, regulação do volume extracelular. Oxitocina: regulação das contrações uterinas e ejeção do leite.
ADH: osmorregulação, regulação do volume extracelular. Oxitocina: regulação das contrações uterinas e ejeção do leite.		
Paraventricular (PVN)	Dorsal anterior periventricular	Magnocelular: ADH e Oxitocina (mesmas funções do supraótico). Parvicelular: - TRH: regulação da tiroide. - CRH: regulação do córtex suprarrenal, sistema nervoso simpático, medula adrenal e apetite. - ADH: co-expressa com o CRH (regulação da função adrenocortical). - VIP: fator libertador de prolactina.

3. Hipófise Posterior em Detalhe

O processo de síntese das hormonas da hipófise posterior (Oxitocina e ADH) segue estes passos:

- São produzidas nos corpos celulares dos neurónios magnocelulares (nos núcleos Paraventricular e Supraóptico do hipotálamo).
- São empacotadas em vesículas juntamente com proteínas transportadoras chamadas **Neurofisinas** (*Atenção ao símbolo de perigo no slide: os professores adoram perguntar o que são as neurofisinas. São proteínas que ajudam a transportar a oxitocina e o ADH pelo axónio abaixo*).
- Viajam pelo axónio até à hipófise posterior, onde ficam armazenadas.
- Quando há um estímulo (que provoca a entrada de Cálcio na célula), são libertadas diretamente para a circulação sistémica.

4. Oxitocina ("A hormona do amor")

Como anotaste perfeitamente, é conhecida como a "hormona do amor".

A. Regulação (A tua anotação de Ouro!):

Escreveste: "Dá um feedback positivo, o que é bastante raro em endocrinologia." **Isto é essencial para o exame!** Quase todas as hormonas funcionam por feedback negativo (quando há muita, o corpo para de produzir). A oxitocina é a grande exceção, funcionando por ciclos que se auto-amplificam:

- No parto:** A distensão (alongamento) do colo do útero envia um sinal ao cérebro para libertar oxitocina → A oxitocina provoca a contração do útero → O bebé empurra mais o colo do útero → Mais oxitocina é libertada. Só para quando o bebé nasce.
- Na amamentação:** A sucção do mamilo pelo bebé estimula a libertação de oxitocina, que contrai as células mioepiteliais da mama, ejetando o leite.

B. Efeitos Sistémicos e Psicológicos:

Para além do parto e lactação, a oxitocina tem efeitos poderosos em todo o corpo:

- Aumenta a empatia, vínculo afetivo, confiança e apego; reduz medo e ansiedade.
- Estimula a neurogénese (criação de novos neurónios) e reorganização neural após trauma.
- Ajuda na extinção de comportamentos aditivos (como o abuso de drogas), redirecionando a sensação de recompensa.
- Regula a motilidade intestinal e aumenta a saciedade.
- Tem efeitos anti-inflamatórios e atua na redução da dor.

5. Hormona Antidiurética (ADH ou Vasopressina)

A sua principal função é **reter água** no corpo (anti-diurese = evitar urinar muita água), concentrando a urina.

A. Mecanismo de Ação no Rim (Explicação do esquema):

A ADH atua nos túbulos coletores dos rins.

- A ADH liga-se ao **Recetor V2** na membrana basolateral da célula renal.
- Esta ligação ativa uma cascata interna (PKA) que faz com que vesículas contendo canais de água, chamados **Aquaporinas-2 (AQP2)**, se fundam com a membrana apical (a que está virada para a urina).
- A água entra da urina para a célula por estas AQP2, e depois sai para o sangue através das Aquaporinas 3 e 4 (que estão sempre presentes na membrana basolateral).

B. Regulação da ADH (O que faz o corpo libertar ADH?):

Observando o último diagrama, existem dois grandes estímulos para a libertação de ADH:

- Aumento da Osmolaridade Plasmática (Sangue "espesso"/concentrado):** Detetada por osmorreceptores no cérebro que "encolhem" quando o sangue está muito salgado. É um sistema **altamente sensível** (basta uma alteração de 1% na osmolaridade para libertar ADH e dar-nos sede).
Resultado final: Reabsorção de água nos rins e aumento da pressão arterial.
- Diminuição da Volemia/Pressão Arterial (ex: hemorragia):** Detetada por barorreceptores nos vasos sanguíneos. É um sistema **menos sensível** (é preciso perder 5% a 10% do volume de sangue para ativar fortemente este mecanismo).

Dica de Estudo: Foca-te muito na diferença entre a hipófise anterior (que produz as suas hormonas) e a posterior (que só armazena), na exceção do feedback positivo da Oxitocina (excelente anotação da tua parte) e no facto das Aquaporinas-2 serem as únicas que dependem diretamente da presença de ADH. Bom trabalho!

1. Lista Completa: Classificação Química das Hormonas (Slides 7 e 8)

Esta é a transcrição exata das listas abaixo de cada categoria.

1. Aminas	2. Esteroides	3. Péptidos (A grande maioria)
Dopamina	Aldosterona	Hormona adrenocorticotrófica (ACTH)
Adrenalina	Cortisol	Péptido natriurético auricular
Noradrenalina	Estradiol	Hormona anti-diurética (ADH)
Serotonina	Progesterona	Calcitonina
Tiroxina (T4)	Testosterona	Colecistoquinina
Triiodotironina (T3)		Hormona libertadora da corticotrofina (CRH)
		Hormona folículo-estimulante (FSH)
		Glucagon
		Hormona libertadora das gonadotrofinas (GnRH)
		Hormona do crescimento (GH)
		Hormona libertadora da somatotrofina (GHRH)
		Inibina
		Insulina
		IGF-1 e IGF-2 (insulin-like growth factors)
		Hormona luteinizante (LH)
		Oxitocina
		Paratormona (PTH)
		Prolactina
		Secretina
		Somatostatina
		Tirotrófina (TSH)
		Hormona libertadora da tirotrófina (TRH)
		Péptido vasoativo intestinal (VIP)

4. Tabela de Aquaporinas (Slide 28)

Características e localização das proteínas de canal de água nos rins.

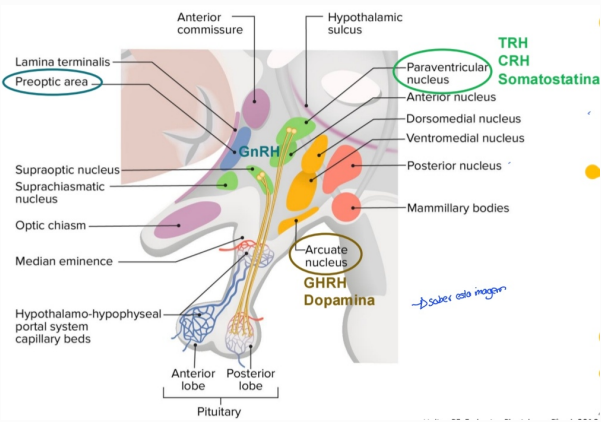
Aquaporina	Características e Localização
AQP1	Expressa constitutivamente (ou seja, de forma contínua) nas membranas apicais e basolaterais das células epiteliais dos túbulos proximais e no ramo descendente da ansa de Henle. Está envolvida em 90% da reabsorção de água.
AQP2	Expressa exclusivamente nos túbulos coletores. É a ÚNICA aquaporina diretamente regulada pela ADH. A ligação da ADH ao recetor V2 estimula a inserção da AQP2 na membrana luminal (apical).
AQP3, AQP4	Expressas constitutivamente nas membranas basolaterais das células epiteliais nos túbulos coletores. O seu papel é aumentar/facilitar a reabsorção de água após a inserção da AQP2 na membrana luminal.

Núcleo Hipotalâmico	Localização	Principais Neuro-hormonas ou Funçã
Supraótico	Anterolateral, acima do trato ótico	ADH: osmorregulação, regulação do volume extracelular. Oxitocina: regulação das contrações uterinas e ejeção do leite.
Paraventricular (PVN)	Dorsal anterior periventricular	Magnocelular: ADH e Oxitocina (mesmas funções do supraótico). Parvicelular: - TRH: regulação da tireoide. - CRH: regulação do córtex suprarrenal, sistema nervoso simpático, medula adrenal e apetite. - ADH: co-expressa com o CRH (regulação da função adrenocortical). - VIP: fator libertador de prolactina.
Supraquiasmático	Acima do quiasma ótico	Regulador dos ritmos circadianos e função da glândula pineal ("pacemaker"). Neurónios VIP e ADH projetam-se para o PVN.
Arqueado	Hipotálamo basal medial, perto do 3º ventrículo	- GHRH: estimula a GH. - GnRH: regula as gonadotrofinas (FSH e LH). - Dopamina: funciona como PIH (inibe a prolactina). - Somatostatina (A tua seta azul aponta para aqui): inibição da libertação de GH. - Regulação do apetite: (transcritos relacionados com neuropeptídeo Y, agouti, MSH, cocaína e anfetaminas).
Periventricular	Anteroventral	Somatostatina: inibição da secreção de GH por ações diretas na hipófise. (Local mais abundante de VIP).
Ventromedial	Ventromedial	- GHRH (como acima). - Somatostatina: inibe a libertação de GHRH. - Funciona como centro da saciedade.
Dorsomedial	Dorsomedial	Ponto focal de processamento de informação: recebe sinais do núcleo ventromedial e hipotálamo lateral e projeta-os para o PVN.
Hipotálamo Lateral	Hipotálamo lateral	Funciona como centro da fome/sede (neurónios concentradores de melanina, orexinas).
Área Pré-ótica	Área pré-ótica	Regulação principal da ovulação em roedores; apenas alguns neurónios GnRH em primatas.
Hipotálamo Anterior	Hipotálamo anterior	Termorregulação: centro de arrefecimento. Região anteroventral do 3º ventrículo: regulação da sede.
Hipotálamo Posterior	Hipotálamo posterior	Termorregulação: centro de aquecimento.

5. Resumo da Anatomia Endócrina: Glândulas e respetivas Hormonas (Slide 12)

Transcrição das caixas de texto do diagrama do corpo humano, detalhando exatamente o que cada órgão produz.

Glândula / Órgão	Hormonas Produzidas / Libertadas
Hipotálamo	Produção de ADH, Oxitocina e hormonas reguladoras.
Glândula Pituitária (Anterior)	ACTH, TSH, GH, PRL, FSH, LH, MSH.
Glândula Pituitária (Posterior)	Libertação de Oxitocina e ADH.
Glândula Pineal	Melatonina.
Glândula Tireoide	Tíroxina (T4), Triiodotironina (T3), Calcitonina (CT).
Glândulas Paratiroides	Paratormona (PTH).
Tímo	Timosinas (o tímo sofre atrofia durante a idade adulta).
Coração	Péptidos natriuréticos: ANP e BNP.
Trato Digestivo	Numerosas hormonas (ex: Gastrina, Secretina, etc.).
Pâncreas (Ilhéus Pancreáticos)	Insulina, Glucagon.
Rins	Renina, Eritropoietina (EPO), Calcitriol.
Tecido Adiposo	Leptina, Resistina.
Glândulas Suprarrenais (Medula)	Adrenalina (Epinefrina), Noradrenalina (Norepinefrina).
Glândulas Suprarrenais (Córtex)	Cortisol, Corticosterona, Aldosterona, Androgénios.
Gónadas: Testículos (Homem)	Androgénios (especialmente Testosterona), Inibina.
Gónadas: Ovários (Mulher)	Estrogénios, Progestinas, Inibina.



Resumo de Estudo: Hipófise Anterior e Eixos Hormonais (Versão Completa)

1. A Hipófise Anterior (Visão Geral)

- Anotação Fundamental (em azul, Slide 30):** “A hipófise anterior produz hormonas ao contrário da posterior.” Enquanto a posterior apenas armazena, a anterior sintetiza e liberta hormonas.
- O Hipotálamo comunica com a hipófise anterior libertando fatores (CRH, TRH, GnRH, GHRH, Dopamina) nos capilares do sistema porta hipotálamo-hipofisário (Slide 32).

Famílias de Hormonas da Hipófise Anterior (Slide 31):

- Glicoproteínas (TSH, FSH, LH):** Partilham uma subunidade α comum e têm uma subunidade β única (que lhes dá especificidade biológica).
 - A tua nota a azul: A Beta-hCG (hormona da gravidez) também faz parte deste grupo, contudo só é produzida na gravidez.
- POMC (Pró-opiomelanocortina):** Uma molécula precursora complexa sujeita a clivagem pós-traducional (ver ponto 2 abaixo para o detalhe do slide 48).
- Hormona do Crescimento & Prolactina:** Semelhantes a nível estrutural e genético. Incluem também o Lactogénio Placentário Humano.

Tabela: Células da Hipófise Anterior e Hormonas Produzidas

(Nota “Saber esta imagem” - Slide 32: Fatores como TRH, CRH e Somatostatina vêm do Núcleo Paraventricular; GHRH e Dopamina vêm do Núcleo Arqueado).

Células da Hipófise	Fator Hipotalâmico	Hormona Hipofisária Produzida
Lactotrofos	Dopamina (inibe)	Prolactina
Corticotrofos	CRH (estimula)	POMC (que dá origem a ACTH, β -LPH, α -MSH, β -endorfina)
Tirotrofos	TRH (estimula)	TSH (Hormona estimuladora da tireoide)
Gonadotrofos	GnRH (estimula)	LH e FSH
Somatotrofos	GHRH (estimula)	Hormona do Crescimento (GH)

2. O Detalhe da POMC (Slide 48 - O slide que faltava)

A Pró-opiomelanocortina (POMC) é uma pré-pró-hormona sintetizada na hipófise anterior. A hormona CRH (do hipotálamo) estimula a sua produção e clivagem (corte).

A POMC é como uma grande barra de chocolate que é partida em pedaços com funções muito diferentes:

- 1ª Clivagem:** A POMC divide-se em três blocos maiores: γ -MSH, ACTH, e β -lipotropina.
- 2ª Clivagem (O que acontece aos blocos):**
 - O ACTH (hormona adrenocorticotrófica) pode ser ainda mais clivado em α -MSH e CLIP. O α -MSH atua no recetor MC1R (Nota: a tua seta azul aponta para aqui. Este é o recetor da melanocortina que estimula a pigmentação da pele, algo muito visível em patologias de excesso de ACTH como a Doença de Addison).
 - A β -lipotropina é clivada em γ -lipotropina e β -endorfina. A β -endorfina é um péptido opioide endógeno (um analgésico natural do nosso corpo) que atua nos recetores OR (recetores opiáceos).
 - A γ -lipotropina pode ainda originar o β -MSH, que atua no recetor MC1R.
- Resumo:** Os efeitos celulares destes péptidos são mediados por dois tipos de recetores: MC1R (recetores de melanocortina, para o ACTH e MSHs) e OR (recetores opiáceos, para a β -endorfina).

3. Eixo Gonadotrófico: LH e FSH (Slides 34 a 37)

(Análise detalhada do esquema do Slide 35)

A regulação reprodutiva é complexa e envolve múltiplos neurónios.

- O Maestro:** O neurónio GnRH no hipotálamo dita o ritmo. A sua libertação é pulsátil.
- O que afeta o GnRH:**
 - Fatores como Stress, Nutrição, Exercício e Pistas Sazonais influenciam a sua libertação.
 - Neurónios de Kisspeptina estimulam fortemente o GnRH.
 - O Glutamato tem efeito estimulador (+).
 - NPY, GABA e β -endorfinas têm efeitos inibitórios (-).
- Feedback Negativo:** Os testículos (produzem Testosterona e Inibina) e os ovários (produzem Estradiol, Progesterona e Inibina) enviam sinais de volta à hipófise e ao hipotálamo para travar a produção de GnRH, LH e FSH.

Tabela 3-2: Regulação na Mulher na Fase Ovulatória (Slide 37)			
Fase do Ciclo Menstrual	Hormonas Gonadais	Pulsos de GnRH	Libertação
Transição lútea para folicular	Baixo estradiol, baixa inibina	90–120 min	FSH > LH
Fase folicular média a tardia	Aumento de estradiol e inibina B	Pulsatilidade aumenta; 60 min	LH > FSH
Pós-ovulação	Aumento estradiol, inibina A e progesterona	Pulsatilidade diminui	Síntese FSH sobe; libertação inibida
Involução do corpo lúteo	Diminuição estradiol, inibina A e progesterona	Pulsatilidade aumenta	FSH

4. Hormona do Crescimento (GH) (Slides 38 a 40)

(Detalhes do esquema visual do Slide 39)

- **Ações Diretas da GH:** * **Tecido Adiposo:** Diminui a captação de glicose e aumenta a lipólise (queima de gordura).
 - **Músculo:** Aumenta a captação de aminoácidos e a síntese de proteínas (crescimento muscular).
- **Ações Indiretas (através do Fígado):** A GH faz o fígado produzir **IGF-1** (Insulin-like Growth Factor 1). O IGF-1 atua nos **condrócitos** (osso/cartilagem), promovendo a captação de aminoácidos, síntese de DNA/RNA e colagénio, resultando em **crescimento linear** e aumento do tamanho dos órgãos.

Tabela: Fatores que alteram a secreção de GH

(Atenção ao gráfico: Picos de GH ocorrem maioritariamente durante o **sono profundo**, logo após a meia-noite).

Tipo de Fator	Estimuladores (+)	Inibidores (-)
Fisiológicos	Sono de ondas lentas, Exercício, Stress, Hipoglicemia (jejum/queda de glicose).	Hiperglicemia pós-prandial, Ácidos gordos livres elevados, Sono REM, Envelhecimento.
Hormonais	GHRH, Grellina, Dopamina, Estrogénio, Testosterona, Hipoglicemia por insulina.	Somatostatina, CRH, Excesso de GH ou IGF-1 no sangue.
Patológicos	Acromegalia, Anorexia/inanição, Insuficiência renal, Cirrose, Diabetes Tipo 1.	Obesidade, Hipotiroidismo, Hipertiroidismo.

5. Prolactina (Slides 41 a 43)

(Detalhe do esquema neural no Slide 43)

- **Anotação a Azul (Fundamental):** *"Esta hormona responde à inibição, pela dopamina. O seu principal estímulo é a sucção."*
- **A Guerra de Estímulos:** A hipófise quer sempre libertar Prolactina, mas a **Dopamina** (e o GABA) produzida no hipotálamo atua como um travão constante (inibição).
- **Para libertar Prolactina é preciso travar a Dopamina:** O estímulo físico da sucção do mamilo pela criança viaja pelos nervos espinhais até ao cérebro, onde **inibe os neurónios de dopamina**. Sem dopamina, a Prolactina é libertada em força.
- **Outros estimuladores (+):** TRH (Hormona da tiroide), Oxitocina, VIP e Estrogénios sensibilizam a hipófise para libertar Prolactina. A Prolactina vai atuar na mama causando diferenciação celular, ramificação dos ductos e síntese do leite.

6. Eixo ACTH e TSH (Slides 44 a 50)

Cortisol (Eixo ACTH)

O Hipotálamo liberta CRH → Estimula o processamento da POMC → Hipófise liberta ACTH → Suprarrenais produzem **Cortisol**.

- **Anotação "A estudar bem esta página" (Efeitos Sistémicos do Cortisol - Slide 46):** Em excesso, o cortisol causa depressão (SNC), glaucoma (olhos), úlceras (GI), hipertensão (cardiovascular), resistência à insulina/efeito diabetogénico (fígado), acumulação de gordura visceral (tecido adiposo), osteoporose (ossos) e pele fina/atrofia muscular (pele/ músculo), além de imunossupressão.
- **Ritmo Circadiano (Gráfico Slide 47):** A secreção de ACTH e Cortisol é altamente pulsátil e atinge o seu pico entre as 05h00 e as 09h00 da manhã.

TSH (Eixo Tirotrófico)

Hipotálamo liberta TRH → Hipófise liberta TSH → Tiroide liberta **T3 e T4**.

- A TSH atua nos recetores da tiroide promovendo todo o processo de síntese, secreção de hormonas e crescimento celular. O frio estimula a via, o stress e a inanição inibem-na. T3 e T4 fazem feedback negativo severo no hipotálamo e na hipófise.

7. Como Estudar os Distúrbios Hormonais? (Slides 51 a 55)

A falha no sistema é classificada com base na "peça" que avariou (Slide 52):

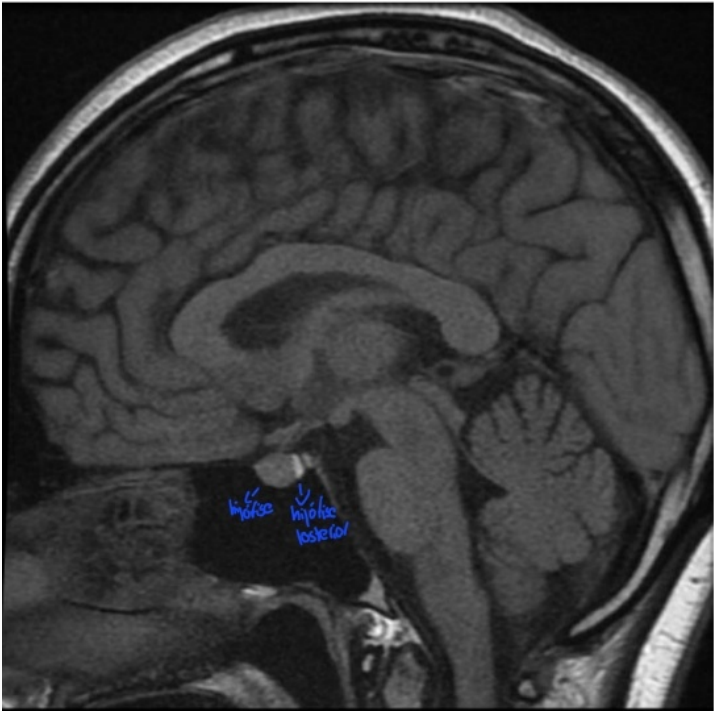
- **Distúrbio Endócrino 1º (Primário):** Falha na glândula periférica (ex: a tiroide morre). O hipotálamo e a hipófise continuam a "gritar" (aumentam TRH e TSH por falta de feedback negativo), mas o órgão-alvo não responde.
- **Distúrbio Endócrino 2º (Secundário):** A hipófise falha.
- **Distúrbio Endócrino 3º (Terciário):** O hipotálamo falha na produção das hormonas de libertação.

A Avaliação Médica:

1. **FUNÇÃO:** Através de **Doseamentos basais** (ver tabela abaixo) e **Provas dinâmicas** (estimular ou suprimir o eixo para ver se a glândula obedece).
2. **ESTRUTURA:** Através de exames de imagem.
 - **Anotação Fundamental (a azul):** *"No caso da hipófise a RMN (Ressonância Magnética) é o melhor exame para visualizar."*

Tabela Final: Doseamentos Basais (Valores de Referência - Slide 54)

Hormona Trópica da Hipófise	Hormona do Órgão-Alvo
ACTH (8:00 AM): < 80 pg/mL	Cortisol (8:00 AM): 140–690 nmol/L
GH: 2–6 ng/mL	IGF-1: 140–400 ng/mL
LH (adulto, pré-menopausa): - Mulher: 5–25 IU/L - Homem: 5–20 IU/L	Estradiol / Testosterona: - Mulher: 70–220 pmol/L (Estradiol) - Homem: < 180 pmol/L (Testosterona)
FSH: - Mulher: 5–20 IU/L - Homem: 5–20 IU/L	Progesterona / Testosterona: - Mulher (pico lúteo): > 16 nmol/L (Progesterona) - Homem: 10–35 nmol/L (Testosterona)
TSH: 0.4–5 mU/L	Tíroxina (T4): 64–154 nmol/L Triiodotironina (T3): 1.1–2.9 nmol/L



1. A Glândula Suprarrenal (Anatomia e Eixo)

- A glândula suprarrenal (ou adrenal) localiza-se acima dos rins e é o órgão efetor do eixo do stress.
- **O Eixo (Slide 57):** O Hipotálamo liberta **CRF** (ou CRH) → A Hipófise Anterior liberta **ACTH** → A Glândula Suprarrenal liberta **Cortisol** para a corrente sanguínea.
 - **Feedback Negativo:** O Cortisol inibe o Hipotálamo e a Hipófise. **Nota Clínica Importante:** A toma de *glicocorticoides exógenos* (medicamentos como a cortisona) também faz este feedback negativo, "adormecendo" a glândula natural.

Histologia e Produção (Slides 58 e 59)

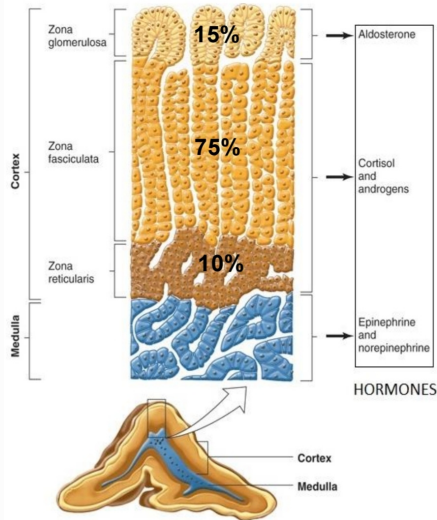
A glândula divide-se em duas grandes zonas com origens e funções distintas:

1. Córtex (A camada exterior - produz esteroides):

- **Zona Glomerulosa (15%):** Produz **Aldosterona** (regula sal e pressão arterial; atua nos rins).
- **Zona Fasciculada (75%):** Produz principalmente **Cortisol** (metabolismo, stress; atua no fígado, músculos, etc.).
- **Zona Reticular (10%):** Produz **Androgénios** (hormonas sexuais masculinas; atuam nos órgãos sexuais).
(Nota: Nos esquemas, a fasciculada e a reticular aparecem frequentemente agrupadas na produção de cortisol e androgénios devido à semelhança das vias biossintéticas).

2. Medula (O núcleo - produz aminas):

- Produz **Adrenalina (Epinefrina)** e **Noradrenalina** (atua no coração e vasos sanguíneos).



2. Aplicação Prática: O Caso Clínico do Joaquim

(A melhor forma de estudar fisiopatologia é perceber como a teoria explica os sintomas do paciente).

Apresentação do Joaquim (61 anos):

- **Sintomas (Slides 62/64):** Cansaço extremo (astenia), fraqueza muscular, tristeza/depressão, ganho de peso em 4 meses (obesidade abdominal e "fácies lunar" / cara de lua cheia), nódos negras fáceis (equimoses), membros muito finos (afilados), edema (inchaço) nas pernas e hipertensão agravada.
- **O Sintoma Chave:** "Acha-se mais moreno" (hiperpigmentação, visível nas cicatrizes).

Como a Fisiologia explica as Análises e Sintomas (Slides 65 a 68)

As análises mostraram **Cortisol** e **ACTH** altíssimos, Glicose a 240 (hiperglicemia) e Potássio a 2.0 (hipocaliemia severa).

A. Porque tem o Potássio tão baixo e a Tensão tão alta? (Slide 67)

- **O Mecanismo de "Transbordo" (Cross-reactivity):** Normalmente, o cortisol atua nos recetores de glicocorticoides. Contudo, em quantidades maciças, a enzima que o inativa nos rins (a 11β-HSD2) fica saturada. O excesso de cortisol começa a ligar-se aos **Recetores Mineralocorticoides (MR)**, imitando a ação da Aldosterona.
- **Resultado:** O rim reabsorve imenso Sódio (Na^+) e Água (causando hipertensão e edemas) e expulsa imenso Potássio (K^+) na urina (explicando o K=2.0 e a fraqueza muscular severa).

B. Porque está "mais moreno"? (Slide 68)

Lembras-te da clivagem da POMC que estudaste na hipófise? O ACTH e as hormonas melanócito-estimulantes (MSH) partilham sequências semelhantes de aminoácidos. Níveis brutalmente altos de ACTH ativam os recetores da pele (MC1R), causando o escurecimento (hiperpigmentação).

C. Porque tem membros finos, nódos negras e glicose alta? (Slide 67)

- **Diabetogénico:** O cortisol estimula o fígado a produzir glicose (Glicose=240).
- **Catabólico:** O cortisol destrói a proteína dos músculos (membros finos/fraqueza) e o colagénio da pele (pele fina e vasos sanguíneos frágeis, originando as nódos negras/equimoses).
- **Imunitário:** Causa leucocitose com neutrofilia (aumento de glóbulos brancos, efeito anti-inflamatório).

3. Diagnóstico e Etiologia: O que causou isto? (Slides 69 a 71)

Existem várias causas para um excesso de Cortisol (Síndrome de Cushing), ilustradas no Slide 71:

1. Doença de Cushing (Adenoma na Hipófise).
2. Doença Adrenal Primária (Tumor na própria suprarrenal).
3. **Secreção Ectópica de ACTH (O caso do Joaquim!).**

A Investigação do Joaquim (Slide 69):

- A **RMN da Hipófise** não mostrou tumores (logo, não é a causa 1).
- A **TAC ao Tórax e o PET** revelaram uma enorme massa no pulmão.
- A **Biópsia** confirmou: Carcinoma de Pequenas Células (um cancro do pulmão).

Conclusão Fisiopatológica: O tumor no pulmão do Joaquim sofreu mutações e começou a fabricar **ACTH de forma ectópica** (fora do local normal). Este ACTH viajou pelo sangue, super-estimulou as suprarrenais a produzir níveis mortais de cortisol, e como é um tumor, ignora completamente o feedback negativo do corpo.

4. Esteroidogénese e Tratamento Direcionado (Slides 72 e 73)

Enquanto a oncologia trata o tumor do pulmão, a endocrinologia tem de salvar o doente do excesso de cortisol recorrendo à farmacologia para bloquear a via de produção (Esteroidogénese).

O Mapa da Esteroidogénese (Slide 72):

A produção de hormonas começa no Colesterol e sofre várias alterações enzimáticas. Os investigadores criaram medicamentos que são autênticos "bloqueadores de estrada" para enzimas específicas:

- **Metirapona (Metyrapone):** Bloqueia a enzima **11β-hidroxilase**, impedindo que a via chegue ao Cortisol final.
- **Cetoconazol (Ketoconazole) / Mítotano:** Inibem múltiplas enzimas do processo inicial.

Explicação da Terapêutica do Joaquim (Slide 73):

Cada medicamento prescrito tenta corrigir um desastre fisiológico causado pelo excesso de cortisol:

- **Metirapona (250mg):** Para bloquear quimicamente a síntese do cortisol nas suprarrenais (já explicado acima).
- **Espironolactona (100mg):** É um antagonista da aldosterona. Serve para bloquear o recetor no rim que estava a ser ativado abusivamente pelo cortisol, ajudando a baixar a tensão e a poupar potássio.
- **Cloreto de Potássio (750mg) e Magnésio:** Para repor os iões que o rim deitou fora (lembra-te do K=2.0).
- **Insulina isofânica:** Para controlar a hiperglicemia (diabetes secundária) causada pelo efeito diabetogénico do cortisol.
- **Amlodipina:** Anti-hipertensor adicional para os vasos sanguíneos.

